

耕地质量评价成果质控意见_石家庄市 130127 高邑县

1. 数据组织问题：按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，一级文件夹应是行政区划代码 6 位+县级行政区名称，二级为数据库成果、图件成果、文字成果、附件。

剪贴板

组织

新建

打开

选择

粘贴快捷方式

文件夹

历史记录

反向选择

此电脑 > Lenovo (E) > 河北 > 耕地质量 > 石家庄市 > 130127高邑县 >

名称	修改日期	类型	大小
数据库成果	2026/5/28 18:18	文件夹	
图件成果	2026/5/28 18:18	文件夹	
文字成果	2026/5/28 18:18	文件夹	
高邑县	2026/3/20 12:44	JPG 图片文件	696 KB
高邑县耕地质量等级结果21、23、25对比表	2026/3/20 12:44	XLS 工作表	17,053 KB
高邑县耕地质量等级统计表	2026/3/20 12:44	XLSX 工作表	11 KB

2. 数据命名问题：按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，请修改耕地质量等级评价样点图命名和文字成果文档命名。

添加数据		查找范围: 130127高邑县.gdb	
DLTB	GDB 数据库	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称.gdb.//如“110113 顺义区.gdb”。	☐
XZQ	矢量	——行政区划图*.*/XZQ。	☐
道路图	矢量	——道路图。	☐
耕地质量等级评价单元图	矢量	——水系图。	☐
耕地质量等级评价样点	矢量	——土壤图。	☐
水系图			
土壤图			
名称:		矢量	——耕地质量等级评价样点图。
显示类型: 数据集、图层和结果		矢量	——耕地质量等级评价单元图。
		矢量	——2023 年度土地利用变更调查地类图斑.//DLTB。

名称	修改日期	类型	大小
130127高邑县耕地质量等级评价报告(1).docx	2026/3/20 12:44	DOCX 文档	2,032 KB
130127高邑县耕地质量等级评价报告(1).pdf	2026/3/20 12:44	Microsoft Edge P...	3,372 KB

图片	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地农田林网化程度分布图.jpg
文件夹	——文字成果
文档	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.docx
文档	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.pdf

3. 请仔细核查样点图属性结构字段保留小数位数，按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，经纬度保留六位、海拔高

度保留两位、PH、阳离子交换量等保留三位，请全部仔细核对。

耕地质量等级评价样点														
OBJECTID *	Shape *	样点编号	乡镇单位代码	乡镇单位名称	经度	纬度	土类	亚类	土属	土种	海拔高度	地形部位	侵蚀类型	备注
1	点	130127102000001	130127102201	西曹村	114.532	37.58107	褐土	石灰性	泥砂质石灰性	均腐质泥砂质石灰性	52	LO	N	空
2	点	130127102000002	130127102019	寺家庄	114.6454	37.58345	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	49	LO	N	空
3	点	130127102000003	130127102216	宋家庄村	114.5662	37.58973	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	55	LO	N	空
4	点	130127102000005	130127103213	北集	114.5026	37.61252	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	67	LO	N	N
5	点	130127102000006	130127101209	东大寨	114.6626	37.60492	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	30	LO	N	空
6	点	130127102000007	130127102213	东张村	114.5902	37.59445	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	69	LO	N	空
7	点	130127102000008	130127103218	东良庄	114.5788	37.62996	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	53	LO	N	N
8	点	130127102000009	130127103215	西良庄	114.555	37.63076	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	53	LO	N	N
9	点	130127102000010	130127103202	城隍	114.5048	37.63515	褐土	石灰性	泥砂质石灰性	砂壤质泥砂质石灰性	65	LO	N	N
10	点	130127102000011	130127102207	贾村	114.5058	37.6046	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	60	LO	N	N
11	点	130127102000012	130127103225	东园村	114.5786	37.66003	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	44	LO	N	N
12	点	130127102000013	130127101211	西大一	114.6491	37.60992	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	24	LO	N	空
13	点	130127102000014	130127100222	小曹村	114.6279	37.57763	褐土	石灰性	泥砂质石灰性	均腐质泥砂质石灰性	43	LO	N	空
14	点	130127102000015	130127102201	西曹村	114.5388	37.57945	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	54	LO	N	空
15	点	130127102000016	130127102203	曹庄村	114.5481	37.56904	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	41	LO	N	空
16	点	130127102000018	130127101217	曹庄村	114.6493	37.6165	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	41	LO	N	空
17	点	130127102000019	130127201205	河村	114.6632	37.65222	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	43	LO	N	N
18	点	130127102000020	130127102215	东孙头村	114.5957	37.54932	褐土	石灰性	泥砂质石灰性	均腐质泥砂质石灰性	37	LO	N	空
19	点	130127102000021	130127102206	曹儿村	114.5183	37.60616	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	59	LO	N	N
20	点	130127102000022	130127100217	连曹村	114.6295	37.57202	褐土	石灰性	泥砂质石灰性	均腐质泥砂质石灰性	49	LO	N	空
21	点	130127102000023	130127201201	中村	114.5973	37.66732	褐土	典型褐	砂质石灰性褐	均腐质石灰性褐	46	LO	N	S
22	点	130127102000024	130127101222	东王村	114.6912	37.59798	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	33	LO	N	空
23	点	130127102000025	130127103201	万坡	114.5274	37.64021	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	62	LO	N	N
24	点	130127102000026	130127102206	曹儿村	114.516	37.61329	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	69	LO	N	空
25	点	130127102000027	130127103214	陈村	114.5513	37.62387	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	47	LO	N	空
26	点	130127102000028	130127201202	贾头	114.5964	37.63746	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	38	LO	N	N
27	点	130127102000029	130127102214	西孙头村	114.5521	37.56065	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	54	LO	N	空
28	点	130127102000030	130127101202	后庄头	114.6459	37.57415	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	38	LO	N	空
29	点	130127102000031	130127101207	河北	114.6918	37.57656	褐土	石灰性	泥砂质石灰性	均腐质泥砂质石灰性	39	LO	N	空
30	点	130127102000032	130127201211	曹村	114.6414	37.66969	褐土	石灰性	泥砂质石灰性	均腐质泥砂质石灰性	37	LO	N	N
31	点	130127102000033	130127103217	石良庄	114.5668	37.63502	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	56	LO	N	N
32	点	130127102000034	130127103227	西曹村	114.5668	37.65537	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	46	LO	N	N
33	点	130127102000036	130127201211	曹村	114.6367	37.67277	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	42	LO	N	N
34	点	130127102000037	130127103203	曹庄村	114.571	37.64688	褐土	褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	61	LO	N	N

4. 请检查评价单元图字段小数点位数问题，按照省级和县级耕地质量等级成果
汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，平差后耕地面积应为三位小数，
耕地年度粮食生产潜力水平、单季粮食生产潜力水平保留两位小数，单位为
kg/亩。

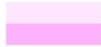
耕地质量等级评价单元图														
亚类	土属	土种	地类编码	地类名称	耕地平差面积	地形部位	有效土层厚	质地构型	耕层质地	土壤类型	有机质	有效磷	速效钾	水资源条件
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	2249.83	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.26	22.15	32.694	108.927	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	2854.53	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.33	16.607	37.004	100.792	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	55377.99	平原低阶	85	海蚀型	粉(砂)质	1.44	23.076	27.729	106.03	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	4772.42	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.37	18.792	20.362	116.501	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	53299.94	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.44	23.882	27.847	108.083	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	4632.81	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.26	19.481	22.642	116.981	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	1917.4	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.33	20.648	26.537	112.087	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	662.96	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.33	18.727	25.666	117.789	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	51387.77	平原低阶	42	海蚀型	粉(砂)质	1.38	22.101	25.336	98.608	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	47132.46	平原低阶	85	海蚀型	粉(砂)质	1.49	22.969	40.154	106.915	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	1943.27	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.44	20.757	25.49	99.054	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	37949.52	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.41	24.07	32.309	110.826	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	24448.79	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.44	23.437	27.452	105.251	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	1577.09	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.37	18.135	20.511	100.943	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	10771.08	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.26	21.091	26.267	106.446	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	19297.38	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.37	23.194	25.364	91.275	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	1735.9	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.26	19.961	28.44	105.529	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	9171.88	平原低阶	85	海蚀型	粉(砂)质	1.31	19.825	29.011	107.656	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	32159.96	平原低阶	85	海蚀型	粉(砂)质	1.31	24.109	37.136	98.589	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	5946.1	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.44	24.393	28.043	92.853	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	2101.37	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.26	18.615	23.761	114.057	充足
石灰性	泥砂质石灰性	均腐质泥砂质石灰性	0102	水浇地	38287.77	平原低阶	42	海蚀型	粉(砂)质	1.32	21.401	28.022	90.63	基本充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	1292.86	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.49	21.472	34.256	118.564	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	3051.01	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.44	24.502	27.473	104.23	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	2291.44	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.26	18.088	37.13	107.536	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	95280.23	平原低阶	85	海蚀型	粉(砂)质	1.31	24.351	31.706	85.656	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	4120.58	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.26	21.723	29.462	111.917	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	2466.79	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.37	19.405	24.027	102.74	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	1936.45	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.44	20.825	23.351	91.909	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	1109.99	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.41	18.501	25.622	102.681	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	1825.44	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.26	20.537	28.543	109.568	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	12855.69	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.26	22.051	33.029	116.642	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	563.77	平原低阶	42	海蚀型	粉(砂)质	1.41	19.197	22.637	104.38	充足
褐土	泥砂质褐土	均腐质泥砂质褐土	0102	水浇地	19622.21	平原低阶	75	海蚀型	粉(砂)质	1.41	22.701	28.796	116.27	充足

量等级	耕地年度粮食生产潜力	单季粮食生产潜力	Shape
3	1016.128	508.0639	
3	1077.944	538.972	
3	1012.742	506.3711	
4	995.3674	497.6837	
4	988.4646	494.2323	1
3	1012.742	506.3711	
3	1075.379	537.6896	
3	1075.636	537.8182	
4	918.1757	459.0879	
3	1016.691	508.3456	
4	985.0007	492.5003	
4	999.9497	499.9749	
4	988.7529	494.3765	
4	989.0412	494.5206	
3	1007.927	503.9634	
3	1062.61	531.3052	
3	1011.611	505.8056	
2	1099.369	549.6844	
2	1100.812	550.406	
4	985.2897	492.6448	
3	1011.894	505.947	
5	849.3423	424.6711	
5	916.1085	458.0542	
4	988.1762	494.0881	
3	1022.584	511.2919	
2	1095.473	547.7366	
3	1013.307	506.6537	
4	992.4954	496.2477	
4	980.9498	490.4749	
4	990.1934	495.0967	
3	1012.177	506.0884	
3	1018.659	509.3297	
5	911.3828	455.6914	
4	997.947	498.9735	

5. 图件中铁路、晕线、县界图例使用错误，请按照土壤三普耕地质量等级评价技术规范修改。

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界		K100
	未定国界		K100
	省级行政区界		K100（国家级图件） K60（外围省）
	地级行政区界		K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外围地市）
	县级行政区界		K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外围县）
	乡镇行政界		K80（县级图件） K60（外围乡镇）



6. 图中汇总表格面积单位错误，应为万亩；请按照土壤三普耕地质量等级评价技术规范修改。

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		C65 M27 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M4 Y100
	六等地		C0 M12 Y100
	七等地		C0 M33 Y100
	八等地		C0 M55 Y100
	九等地		C0 M78 Y100
	十等地		C0 M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等	****. **	**, **
二等	****. **	**, **
三等	****. **	**, **
四等	****. **	**, **
五等	****. **	**, **
六等	****. **	**, **
七等	****. **	**, **
八等	****. **	**, **
九等	****. **	**, **
十等	****. **	**, **

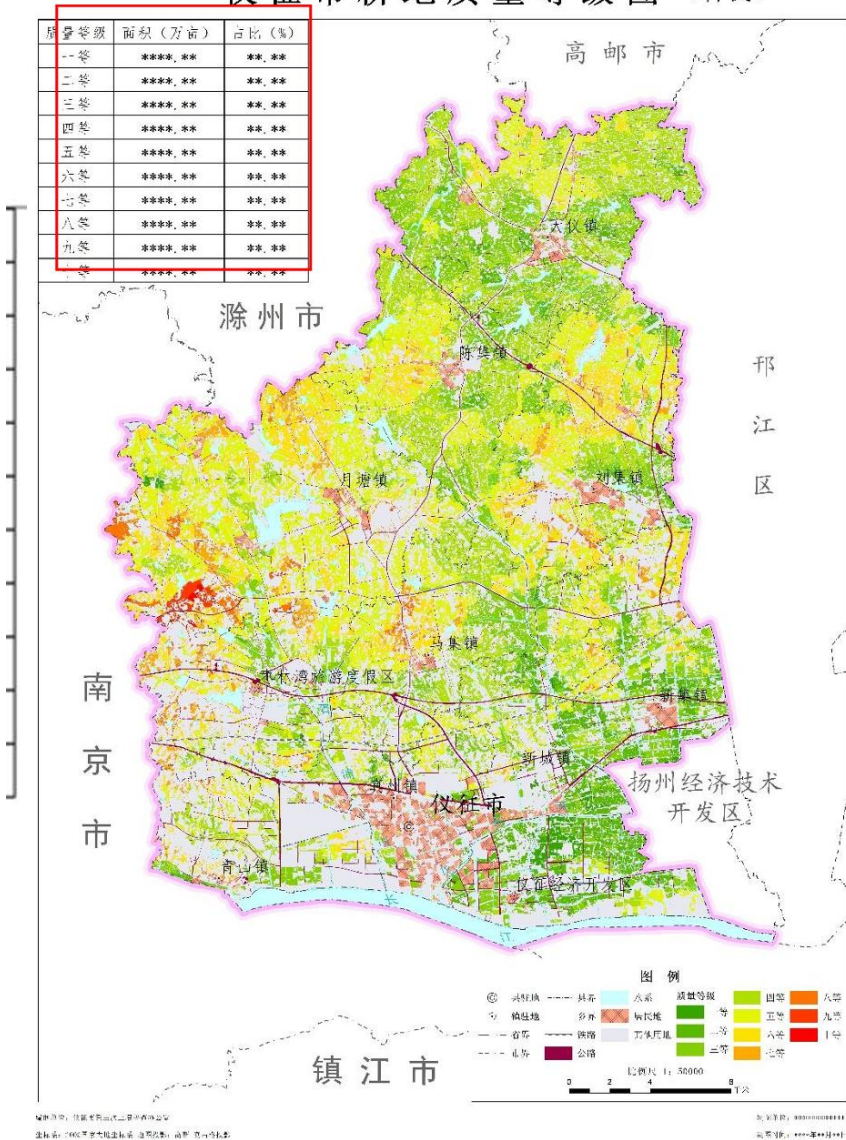
临城县	分级	面积/公顷	面积占比%
	三级	6194.05	44.12
	四级	6709.45	47.80
	五级	1061.87	7.56
	六级	72.68	0.52

1:50000

7. 图中铁路公路河流等只需要保留研究区内部，且缺少河流公路铁路等标注，请按照土壤三普耕地质量等级评价技术规范修改并补齐。



仪征市耕地质量等级图（样例）



8. 报告中帽段缺少土壤类型说明。

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土普查办发〔2025〕3号）附录A的全国耕地质量区域划分，高邑县隶属于黄淮海区-燕山太行山山麓平原农业区。

本次土壤普查与耕地质量评价工作查明，全县现有耕地总面积约为14038.05公顷。县耕地质量等级共分为4等，全县耕地质量平均等级为3.64。其中，四等面积最大为6709.45公顷，占比47.80%；其次是三等面积为6194.05公顷，占比44.12%；六等面积最小为72.68公顷，占比0.52%。各等级耕地质量产能按照等级质量从高到低，产能水平也依次降低。

开展本次耕地质量等级评价工作，旨在全面摸清高邑县耕地资源质量本底状况，是落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）精神的关键环节。其目的在于，通过系统调查与科学评价，精准掌握全县不同区域耕地的质量等级、核心性状特征与主要障碍因素，为后续实施耕地“三位一体”保护（数量、质量、生态）、推进高标准农田建设、指导测土配方施肥与退化耕地治理修复、优化农业产业结构布局（特别是服务于高邑县特色优势农产品的品质提升），以及支撑县级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核，提供不可或缺的、权威可靠的决策依据和数据支撑。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

9. 表1基础数据表仅写名称、来源，缺失比例尺、采集年份等信息，请补充。

（二）资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普校核土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

查询与复核。

序号	数据名称	数据来源
1	2023 年土地利用现状数据	自然资源部门
2	土壤普查外业调查数据	县三普办
3	土壤普查内业测试化验数据	县三普办
4	第三次全国土壤普查土壤类型图数据	县三普办
5	数字高程模型（DEM）	自然资源部门
6	农田水利工程项目数据	农业农村部门、水利部门
7	灌区数据	水利部门
8	高标准农田等农田基础设施数据	农业农村部门
9	土壤属性与制图数据	—

10. 评价指标体系建立章节指标基础数据缺少比例尺或分辨率说明，指标插图和空间特征分析，空间分布特征分析过于简略，请补充。

- (9) 有效磷 ▪
- 从县级土壤属性成果图件（土壤有效磷栅格图）提取；或采用土壤样品检测数据，通过空间插值形成土壤有效磷栅格图，以评价单元为区域分区统计每个单元平均属性后关联赋值。
- (10) 速效钾 ▪
- 从县级土壤属性成果图件（土壤速效钾栅格图）提取；或采用土壤样品检测数据，通过空间插值形成土壤速效钾栅格图，以评价单元为区域分区统计每个单元平均属性后关联赋值。

6. 空间制图与分布特征分析

6.空间制图与分布特征分析

借助 GIS 技术平台，编制各单项评价指标空间专题图，直观展现指标空间分异规律；同步编制耕地质量等级总图，系统分析研究区域耕地质量整体空间分布特征与地域分异规律。

通过叠加分析各单项指标图层，进一步揭示不同因素对耕地质量的综合影响机制。结合空间统计方法，量化各区域耕地质量的差异性及其显著性水平，为精准管理提供科学依据。同时，利用空间自相关分析技术，识别耕地质量分布的热点区域与冷点区域，明确重点改良区和优势保持区的空间范围。

11. 产能计算方法章节只有公式模板，没有代入任何高邑县的实际数据，产能计算须列出拟合函数，参数并与实际公布数据进行校正。

1.评价单元耕地年度粮食生产潜力水平

依据耕地质量综合指数拟合区域耕地质量生产潜力评估函数，评估 xx 县耕地质量生产潜力，从而实现不同区域耕地质量等级可比。区域耕地质量生产潜力计算公式为：

$$Q_i = \begin{cases} Q_{\min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{1+a(u-c)^2} & u_1 < u < u_2 \\ Q_{\max} & u \geq u_2 \end{cases}$$

Q 为某一评价单元全年耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/亩）， $Q_{\min}$ 为最低等级地综合指数平均值对应的产能水平， $Q_{\max}$ 为最高等级地综合指数平均值对应的产能水平， u 为综合指数得分， u_1 为最低等级地综合指数平均值， u_2 为最高等级地综合指数平均值， a 、 b 为系数， c 为标准值。

2.评价单元耕地单季粮食生产潜力水平

$$D_i = Q_i/m$$

D_i 为某一评价单元单季耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/亩）， Q_i 为该评价单元年度耕地粮食生产潜力水平， m 代表当地熟制的常数，如一年两季， $m=2$ 。

3.区域耕地年度粮食生产潜力

$$Y = \sum_{i=1}^n (Q_i \times S_i) \cdot k$$

Y 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤）， Q_i 为第 i 个评价单元年度耕地粮食生产潜力水平， S_i 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩）， n 为区域内评价单元数量， k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。

12. 耕地质量总体状况章节表格不规范，面积按照规范应为亩/万亩，且缺少年产能列，请修改。

表 7 石家庄高邑县耕地质量等级总体状况

分级	面积/公顷	占比/%	等级	面积/公顷	占比/%
高等级耕地	6194.05	44.12	三等	6194.05	44.12
中等级耕地	7844.00	55.88	四等	6709.45	47.80
			五等	1061.87	7.56
			六等	72.68	0.52
合计	14038.05	100.00	—	14038.05	100.00

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

13. 各乡镇耕地质量状况部分附表不规范，请修改，文字部分：缺少限制因素分析，请补充。

2. 各乡镇耕地质量状况

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

表 8 石家庄高邑县各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地面积 /公顷	高等级占比	中等级耕地面积/ 公顷	中等级占比	合计面积/ 公顷
大营镇	1445.48	10.30%	1745.55	12.43%	3191.03
富村镇	1265.86	9.02%	1501.36	10.69%	2767.22

14. 耕地质量等级特征内容阐述简略，仅简单罗列各级耕地面积、占比，四等及以上低等地未系统梳理障碍因素与耕地问题。

4.六等地

六等耕地几乎属于县域质量最差的耕地类型，分布范围有限、面积较小，目前仅在中韩乡槐河沿岸以及高邑镇南部边缘有零星分布，例如中韩乡里村、高邑镇王家庄村即有个别地块。该等级耕地灌溉与排水能力严重不足，缺乏有效的灌排工程配套，农业生产几乎完全依赖自然降水。地形多为河漫滩砂地或有岩石出露的坡地，土体构型松散，有效土层平均厚度通常在 40 厘米以下，耕作立地条件差。土壤类型主要为粗砂质潮土，质地粗砂、结构不良，有机质和养分含量极低或趋于枯竭状态，保水保肥能力极弱，土壤退化明显。耕地产力水平极低，综合质量评价指标普遍低于 0.7，作物产量极不稳定，基本不具备实际的农业经济收益。

改良与利用建议：对有效土层过薄的地块，应实施客土填充、表土回填结合土地平整等较大规模的土地整治工程，以提升耕作层土壤厚度和品质；对砂性严重、肥力衰竭的极端地块，可进行生态修复，种植沙棘、苜蓿等耐瘠薄植被，改善地表覆盖、固结砂土；针对部分立地条件极差、确实不适宜继续耕作的地块，应结合国土空间规划，实施退耕还林还草，逐步恢复区域生态功能。此类耕地改良投入较大、效果有限，建议统筹区域实际，科学评估修复与经济可行性。

耕地质量等级特征
（二）耕地质量等级特征
1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）
2. 二等地。
.....
（注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题）